

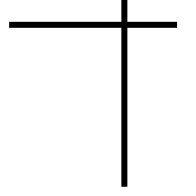
Science Expert Book

ক্লাস সিরিজ

মোঃ ইমরান হাসান শাওন
Live MCQ এক্সপার্ট



আজকের টপিক:



ক্লাস: ৪৫

আধুনিক বিজ্ঞান

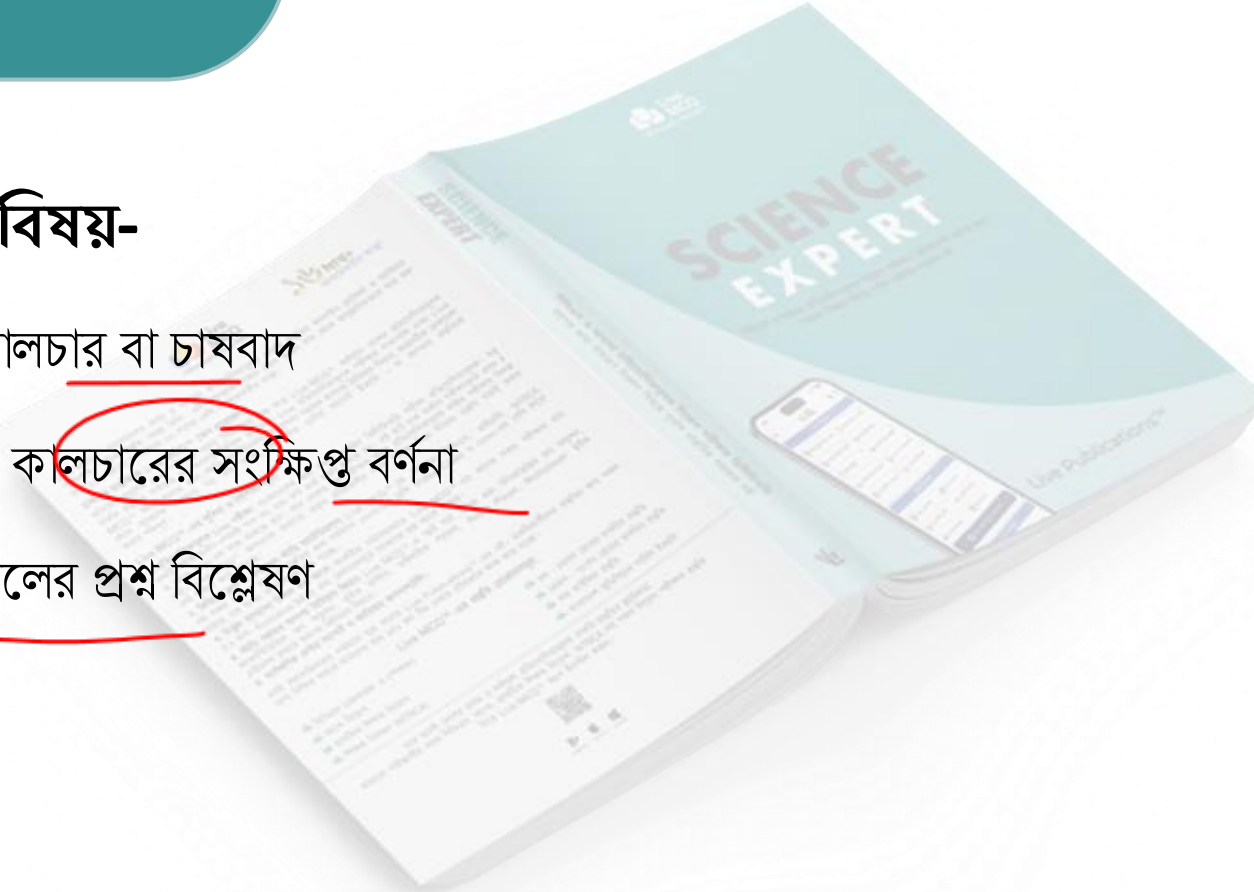
অধ্যায় ৪২ : কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন কালচার



Class Highlights

আলোচ্য বিষয়-

- বিভিন্ন কালচার বা চাষবাদ
- কয়েকটি কালচারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
- বিগত সালের প্রশ্ন বিশ্লেষণ



বিভিন্ন কালচার বা চাষবিদ্যা

অনিম্যাল হাউজিং

অনিম্যাল হাউজিং -> Ichthyology

বিজ্ঞানের শাখা	আলোচ্য বিষয়	বিজ্ঞানের শাখা	আলোচ্য বিষয়
<u>এপিকালচার</u>	<u>মৌমাছি পালন বিজ্ঞান</u>	<u>অ্যানিম্যাল হাউজিং</u>	গবাদি পশুপালন বিদ্যা
<u>এভিকালচার</u>	পাখি পালন বিজ্ঞান	<u>পোলট্রি ফার্মিং</u>	হাঁস-মুরগি পালন বিদ্যা
পিসিকালচার	<u>মৎস্যচাষ বিজ্ঞান</u>	<u>সেরিকালচার</u>	রেশম চাষ বিজ্ঞান
<u>প্রনিকালচার</u>	<u>চিংড়ি চাষ বিষয়ক বিজ্ঞান</u>	লাক কালচার	লাক্ষা চাষ বিজ্ঞান
পার্ল কালচার	মুক্তা চাষ বিষয়ক বিজ্ঞান	<u>হাটিকালচার</u>	উদ্যান পালন বিদ্যা
ফ্রাগ কালচার	ব্যাঙ চাষ বিষয়ক বিজ্ঞান	আরবরিকালচার	গাছ পালন বিদ্যা
অ্যাকুয়াকালচার	জলের মধ্যে গাছপালা উৎপাদন বা জীবজন্তুর বংশবৃদ্ধি বিদ্যা		

এপিকালচার

- 'Apiculture' শব্দটি এসেছে মৌমাছির ল্যাটিন নাম Apis থেকে।
- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৌমাছি পালনের উপযোগী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির নাম Apis cerana indica
এছাড়াও আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি-
 - Melipona (সিটংলেস মৌমাছি)
 - Apis dorsata (বন্য প্রজাতি, বড় গাছে মৌচাক বানায়)
 - Apis mellifera (বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক)
- মধুতে প্রায় ৪৫ টি খাদ্য উপাদান থাকে।
- মধু অপচনশীল খাবার।
- বাংলাদেশ এপিকালচার ইনস্টিটিউট- ঢাকা

মৌমাছি

এপিকালচার

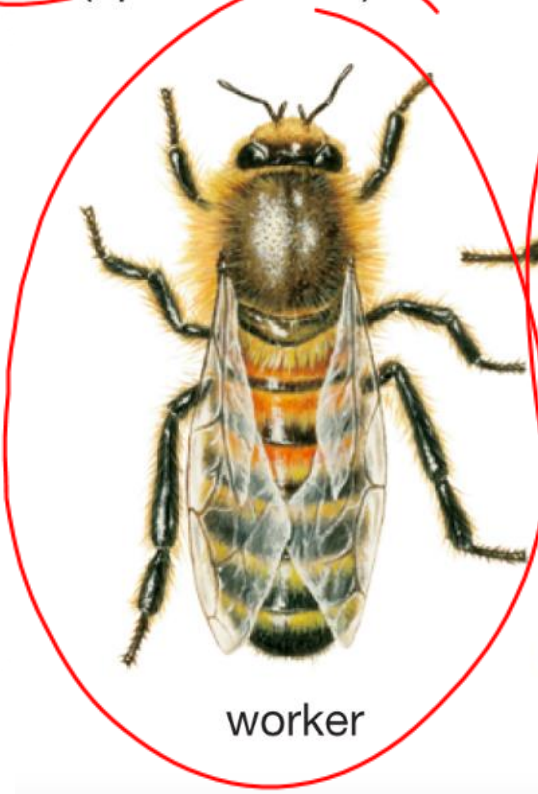
- মৌমাছি একটি সামাজিক পোকা। একটি মৌচাক বা কলোনিতে থাকে প্রায় ৫০,০০০-১০,০০০০ মৌমাছি যাদের মধ্যে থাকে তিনটি ভিন্ন শ্রেণি।
- এদের দৈহিক গঠনে ভিন্নতা দেখা যায় যাকে বলে বহুরূপতা (Polymorphism)

শ্রেণি	বৈশিষ্ট্য	আয়ুষ্কাল
রাণি মৌমাছি	একমাত্র উর্বর স্ত্রী, ডিম পাড়ে, মধু-মোম তৈরি করেনা	৩-৫ বছর
ড্রোন (পুরুষ)	শুধুমাত্র প্রজননে আংশ নেয়	প্রায় ৫০-৬০ বছর
শ্রমিক মৌমাছি (বক্ষণ স্ত্রী)	মধু, মোম তৈরি, চাক পরিষ্কার, নিরাপত্তা দেয়	প্রায় ৫০ দিন

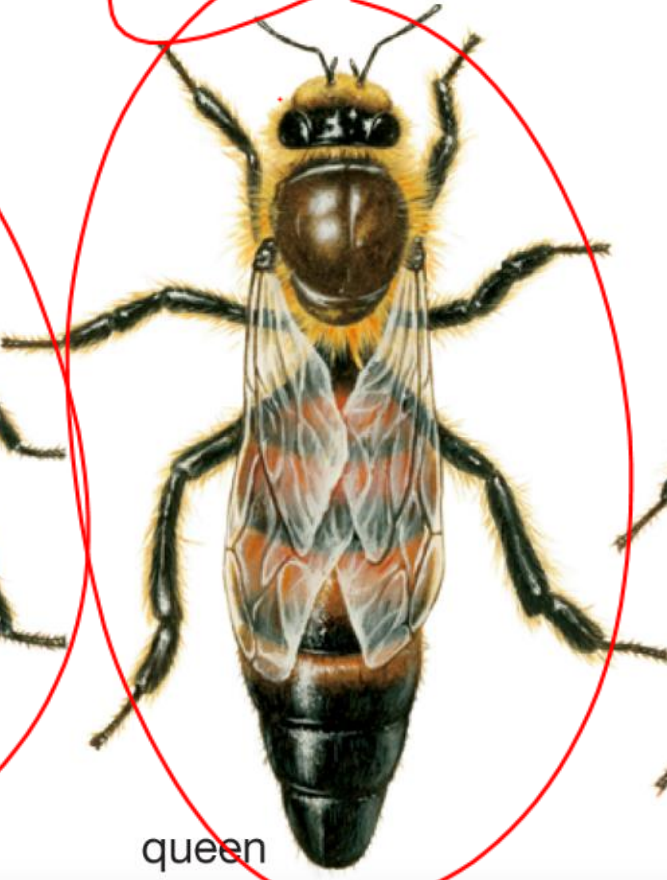
সহজ পদ্ধতি
MCQ

১৫০০-৭০০০
(১৫৭)

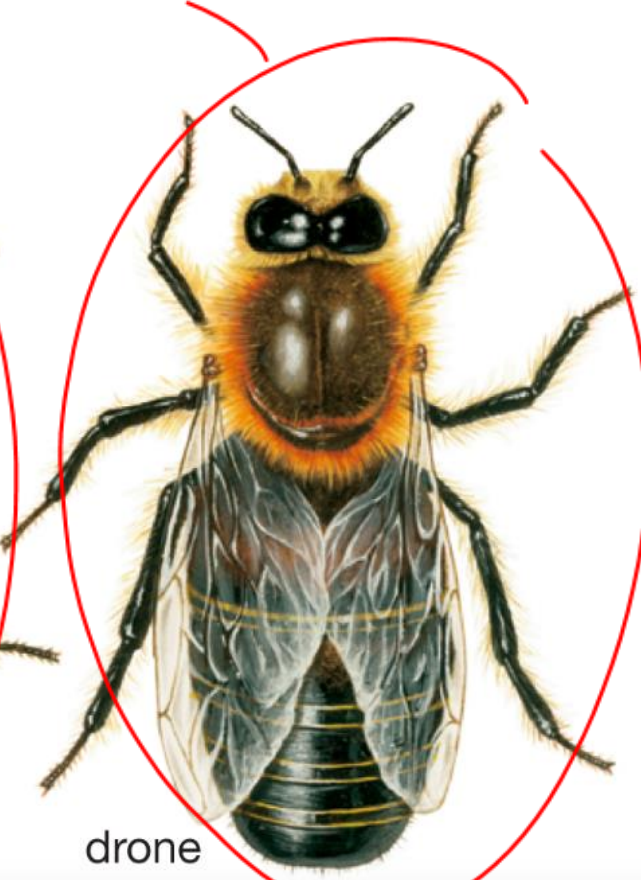
honeybee
(*Apis mellifera*)



worker



queen



drone

সেরিকালচার

৫ম লেকচার (Bombyx mori)

- রেশমের ল্যাটিন নাম Serio থেকে এসেছে Sericulture, যার আভিধানিক অর্থ- Culture of Sericine।
- চীনে ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রেশম চাষ শুরু হয়।
- রেশম পোকার জীবনচক্রে থাকে চারটি ধাপ- ডিম শুককীট (পলু) → মুককীট → পূর্ণাঙ্গ মথ।
- রেশম পোকা লালা দিয়ে একধরনের সুতা তৈরি করে যা দিয়ে তারা গুটি বানায়। এই গুটিই প্রাকৃতিক রেশম সুতার উৎস।
- গুটির বাইরের আবরণে থাকে সেরিসিন (Sericin) নামক আঠালো প্রোটিন।
- রেশমকে বলা হয় 'তন্তুর রাণি', কারণ এটি খুবই শক্তিশালী, সূক্ষ্ম ও বালমলো।
- এর পানি শোষণের ক্ষমতা বেশি, তাই রেশমের কাপড় ধুলে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- সার্জিক্যাল সুতা তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- রেশম গবেষণা কেন্দ্র: 'বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট'— রাজশাহী (১৯৮০)।

পিসিকালচার

- মাছের ল্যাটিন নাম হলো **Pisci** যা থেকে পিসিকালচার বা মৎস্যচাষ শব্দটি এসেছে।
- মানুষের খাদ্যে **আমিষের প্রায় ৬০% চাহিদা পূরণ হয় মাছ থেকে।**
- মিশ্র চাষ পদ্ধতিতে সাধারণত কার্প জাতীয় মাছ (যেমন- রুই, কাতলা, **মুগেল, কালবাউস, কাপিও, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, নাইলোটিকা, সরপুঁটি প্রভৃতি**) চাষ করা হয়।
- মিশ্র চাষে পুকুরের গভীরতা **২-৩ মিটার হতে হয়।**
- মাছের রোগ দমনে চুন, **পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা লবণ ব্যবহার করা হয়।**
- পুকুরের পানির **pH ৬.৫-৮.৫ হতে হবে।**
- **শোল, গজার, চিতল, বোয়াল, পিরানহা প্রভৃতি** রান্নাসে মাছ।
- জলাশয়ে মাছ চাষের পূর্বে **শোল, গজার, চিতল, বোয়াল, পিরানহা ইত্যাদি** রান্নাসে মাছ **রোটেনন পাউডার দিয়ে দূর করা হয়।**

পিসিকালচারের লক্ষ্য ও গুরুত্ব

- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ
- বেকারত্ব হ্রাস ও আয় বৃদ্ধির একটি উৎস
- জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন
- অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজারের মাছের বিশাল চাহিদা

বাংলাদেশের জাতীয় মৎস্য সংরক্ষণ আইন - ১৯৫০ সালে প্রণীত হয়।

- বাংলাদেশের মৎস্য আইনে প্রতি বছর জুলাই থেকে ডিসেম্বরে ৯ ইঞ্চি বা ২৩ সেমি এর চেয়ে ছোট রুই, কাতলা মাছের পোনা ধরা নিষিদ্ধ।
- এছাড়াও নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত ইলিশের জাটকা (২৩ সেমির ছোট) পরিবহণ বা বিক্রয় নিষেধ।
- প্রতিবছর ৩০ জুলাই-৫ আগস্ট 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ' পালন করা হয়।
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র- ময়মনসিংহ।
- এশিয়ায় একমাত্র প্রাকৃতিক কার্প মাছ প্রজনন ক্ষেত্র- হালদা নদী।

মৎস চাষে বাংলাদেশের অবস্থান

- মৎস চাষে বাংলাদেশের অবস্থান- ৫ম
- স্বাদু পানির মাছ আহরণে- ২য়
- ইলিশ উৎপাদনে- ১ম
- সামুদ্রিক মৎস উৎপাদনে ১৪তম
- স্বাদু পানির মাছ আহরণে ২য়
- রপ্তানি আয়ে চিংড়ি- ২য়
- চিংড়িকে বলা হয় সাদা সোনা

৮০% চিংড়ি

মাছ আহরণ



*আহরণ হিসাব (টন)

সূত্র : এফএওর 'দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০২৬'

মাছ চাষ



*উৎপাদন হিসাব (টন)

সূত্র : এফএওর 'দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০২৬'

হটিকালচার

- হটিকালচার' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Hortus (বাগান/উদ্যান) থেকে।
- উদ্যানতত্ত্বের জনক লুথার বারব্যাঙ্ক (Luther Burbank) ।
- জাতীয় উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র গাজীপুরে অবস্থিত, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)-এর অধীন একটি প্রতিষ্ঠান।
ফুল, উদ্ভিদ, মাছ-এনজি ১৯৬৫
- আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব ও গবেষণা কেন্দ্র (পূর্বের- আম গবেষণা কেন্দ্র) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন একটি বিশেষায়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠান।
- ফল গবেষণা কেন্দ্র রাজশাহীতে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর অধীন একটি বিশেষায়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠান
- মসলা গবেষণা কেন্দ্র বগুড়ার শিবগঞ্জে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর আওতাভুক্ত একটি আঞ্চলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

গবেষণা কেন্দ্রসমূহ ও তাদের অবস্থান

গবেষণা কেন্দ্রের নাম	অবস্থান	গবেষণা কেন্দ্রের নাম	অবস্থান
মসলা গবেষণা কেন্দ্র	শিবগঞ্জ	ফল গবেষণা কেন্দ্র	বিনোদপুর
আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র	মাগুরা	লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র	কল্যাণপুর
মসলা গবেষণা উপকেন্দ্র	লালমনিরহাট, ফরিদপুর	প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্র	দেবীগঞ্জ
আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র	মাদারীপুর	কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্র	কলেজপাড়া
কন্দাল ফসল গবেষণা উপকেন্দ্র	সেউজগাতি, মুন্সিগঞ্জ	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র	রাজবাড়ী, পাহাড়তলী
আঞ্চলিক উদ্যানভিত্তিক গবেষণা উপকেন্দ্র	শিবপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লেবুখালী	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র	খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি
সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র	জৈন্তাপুর	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র	বেনেরপোতা, বিএআরআই

মৌমাছির চাষ হলো- [৩২তম বিসিএস; পিএসসি'র প্রভাষক (শারীরিক শিক্ষা কলেজ): ২৩]



- ☒ (ক) এপিকালচার
- ☐ (খ) সেরিকালচার
- ☐ (গ) পিসিকালচার
- ☐ (ঘ) হটিকালচার

এপিকালচার বলতে বুঝায়- [৩১তম বিসিএস]



- (ক) রেশমের চাষ
- (খ) মৎস্য চাষ
- ~~(গ) মৌমাছির চাষ~~
- (ঘ) পাখিপালন বিদ্যা

'পিসিকালচার' বলতে কী বোঝায়? [২৩তম বিসিএস; বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ২১; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক): ১৮; মহা-হিসাব ও নিয়ন্ত্রকের অধীন অডিটর: ১৫; প্রাথমিক বিদ্যালয় (প্রধান শিক্ষক): ১২]

(ক) হাঁস-মুরগী পালন

(খ) রেশম চাষ

~~(গ) মৎস্য চাষ~~

(ঘ) মৌমাছি চাষ

'এভিকালচার' বলতে কি বুঝায়? [১৪তম বিসিএস; প্রাক-প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক): ১৩]

- (ক) উড়োজাহাজ ব্যবস্থাপনা
- (খ) উদ্ভয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি
- (গ) বাজ পাখি পালন বিষয়াদি
- ~~(ঘ) পাখি পালন বিষয়াদি~~

‘এভিকালচার’ বলতে কি বুঝায়? [গ্রামীণ ব্যাংক (শিক্ষানবিশ কেন্দ্র ব্যবস্থাপক): ২৫]

(ক) উদ্ভয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি

~~(খ) পাখিপালন বিষয়াদি~~

(গ) রেশমচাষ বিষয়াদি

(ঘ) উড়োজাহাজ সংক্রান্ত বিষয়াদি

এপিকালচার বলতে কি বোঝায়? [পিএসসি (উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা): ২৫]



(ক) রেশম চাষ

~~(খ) মৌমাছি পালন~~

(গ) কবুতর পালন

(ঘ) পোকা পালন

সবজি চাষ বিদ্যাকে কী বলে? [শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (শিক্ষক) স্কুল: ২৪]

- 
- ~~(ক) Horticulture~~
 - (খ) Aroboriculture
 - (গ) Floriculture
 - (ঘ) Vegiculture

কীটপতঙ্গ সম্পর্কিত বিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ কি? [সিনিয়র স্টাফ নার্স পদের পরীক্ষা: ২১]



- (ক) Embryology
- (খ) Mycology
- (গ) Microbiology
- ~~(ঘ) Entomology~~

Ichthyology কী? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেঞ্চ সহকারী): ২১]

(ক) বিবর্তন সম্পর্কিত বিদ্যা

~~(খ) মাছ সম্পর্কিত বিদ্যা~~

(গ) শৈবাল সম্পর্কিত বিদ্যা

(ঘ) হাড় সম্পর্কিত বিদ্যা

সেরিকালচার বলতে কি বুঝায়? [পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা: ১৭]

- 
- (ক) পাখি পালন বিদ্যা
 - (খ) মৌমাছি পালন বিজ্ঞান
 - ~~(গ) রেশম চাষ~~
 - (ঘ) উদ্যান বিদ্যা

Lac Culture — [প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (পিটিআই জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর টেক): ১৬]



~~(ক) লাক্সা চাষ~~

(খ) কোষ ক্লোনিং

(গ) বাদাম চাষ

(ঘ) তুঁত চাষ

পাখিপালন বিদ্যা- [প্রাথমিক বিদ্যালয় (প্রধান শিক্ষক): ১২]



(ক) এথনোলজি

~~(খ) এভিকালচার~~

(গ) এপিকালচার

(ঘ) পেট্রোলজি

'এন্টোমোলজী' হচ্ছে- [প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক): ১২]



- (ক) রসায়ন বিদ্যা
- (খ) উদ্ভিদ বিদ্যা
- (গ) প্রাণী বিদ্যা
- ~~(ঘ)~~ কীটপতঙ্গ বিদ্যা

প্রনকালচার বলতে বুঝায়—



(ক) মৎস্য চাষ

(খ) রেশম চাষ

~~(গ) চিংড়ি চাষ~~

(ঘ) মৌমাছি চাষ

বৃক্ষবিদ্যা—



- ☒ (ক) আর্বোরিকালচার
- ☐ (খ) পিসিকালচার
- ☐ (গ) হটিকালচার
- ☐ (ঘ) মেরিকালচার

ফল চাষ বিষয়ক বিদ্যা—

ফল-শস্য + Olericulture

উদ্ভিদ

ফল

(ক) সেরিকালচার

~~(খ) পোমোলজি~~

(গ) ফ্লোরিকালচার

(ঘ) ইনোলজি

কোনটি পুরুষ মৌমাছি?



- (ক) রানি মৌমাছি
- ~~(খ) ড্রোন মৌমাছি~~
- (গ) শ্রমিক মৌমাছি
- (ঘ) খ ও গ মৌমাছি

স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?



(ক) প্রথম

~~(খ) দ্বিতীয়~~

(গ) তৃতীয়

(ঘ) পঞ্চম

নিচের কোনটিকে সাদা সোনা বলা হয়?



(ক) চীনা মাটি

(খ) রাবার

~~(গ) চিংড়ি~~

(ঘ) রেশম

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?



(ক) ঢাকা

~~(খ) ময়মনসিংহ~~

(গ) চাঁদপুর

(ঘ) ফরিদপুর

মসলা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?



(ক) ফরিদপুর

~~(খ) বগুড়া~~

(গ) পাবনা

(ঘ) সিরাজগঞ্জ

পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?



(ক) গাজীপুর

(খ) ঢাকা

~~(গ) খাগড়াছড়ি~~

(ঘ) কক্সবাজার

হালদা নদী কি জন্য বিখ্যাত?

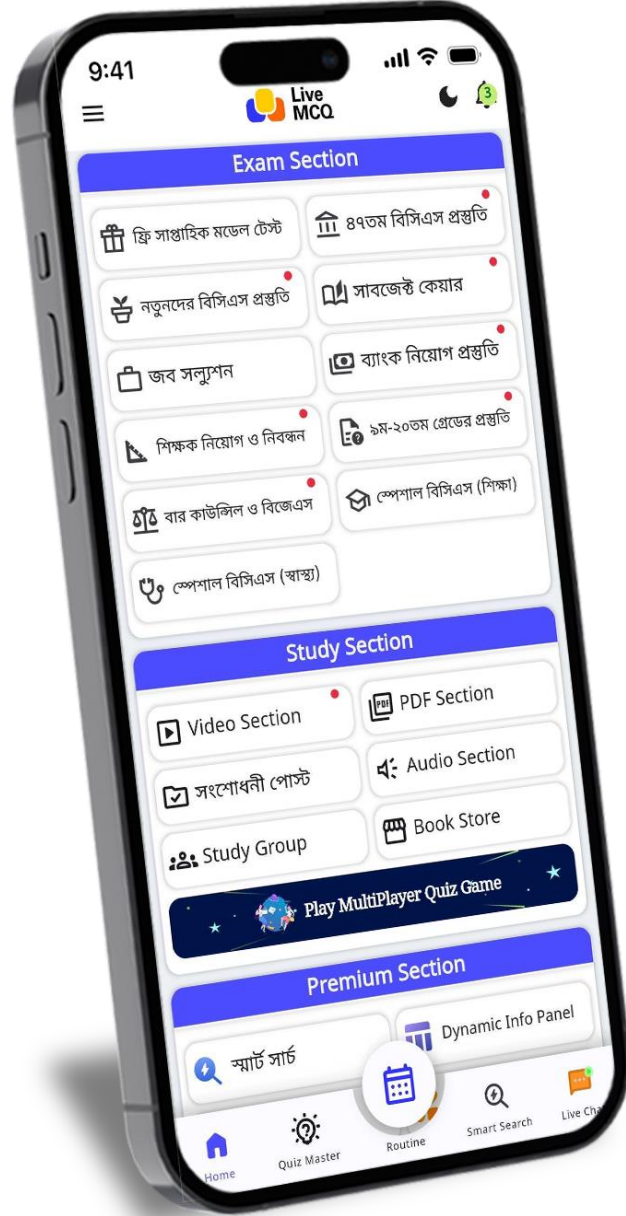


(ক) নৌকা বাইচ

(খ) কুমিরের অভয়ারণ্য

~~(গ) মৎস্য প্রজনন~~

(ঘ) লবণাক্ত পানি



 **Live
MCQ**
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

 **১০ লাখ+**
ব্যবহারকারীর আস্থা!

ধন্যবাদ